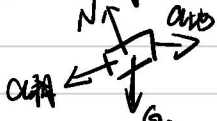
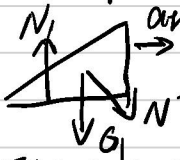
作业一

1. (1) 对立方体木块和三角形劈分别受力分析



$$\begin{cases} -N\sin\theta = m_2(-a_{相}\cos\theta + a_{地}) \\ N\cos\theta - m_2 g = m_2(-a_{相}\sin\theta) \end{cases}$$



$$\begin{cases} N'\sin\theta = m_1 a_{地} \\ N_1 - m_1 g - N'\cos\theta = 0 \end{cases}$$

联立方程组，求解可得：

$$\begin{cases} a_{相} = \dfrac{m_2\cos\theta\sin\theta}{m_1 + m_2\sin^2\theta} g \\ a_{地} = \dfrac{(m_1+m_2)\sin\theta}{m_1 + m_2\sin^2\theta} g \end{cases}$$

(2) 劈 m_1 相对地面加速度为 $\dfrac{(m_1+m_2)\sin\theta}{m_1+m_2\sin^2\theta}g$，木块 m_2 相对劈加速度为 $\dfrac{m_2\cos\theta\sin\theta}{m_1+m_2\sin^2\theta}g$

(2) 木块与劈之间光滑，故两者一起做向左的加速度为 a 直线运动.

根据上题受力分析，可得对 m_2 有：

$$\begin{cases} m_2 a = N\sin\theta \\ m_2 g = N\cos\theta \end{cases}$$

对 m_1 有：

$$\begin{cases} m_1 a = F - N'\sin\theta \\ m_1 g = N_1 - N'\cos\theta \end{cases} \quad N' = N$$

综上，$F = (m_1+m_2)g\tan\theta$

∴ 应沿水平方向给劈施加 $(m_1+m_2)g\tan\theta$ 大小的力

2. 原薄板面积 $S = 4\pi R^2$，剪去薄板面积 $s = 4\pi(\frac{R}{2})^2 = \pi R^2$，剩余面积 $S' = 3\pi R^2$

故剪去的薄板质量为 $\frac{m}{3}$. 其对穿过圆心 O' 的转动惯量

$I' = \frac{1}{2}\cdot\frac{m}{3}\cdot(\frac{R}{2})^2 = \frac{1}{24}mR^2$，根据平行轴定理，其对圆心 O 轴转动惯量为

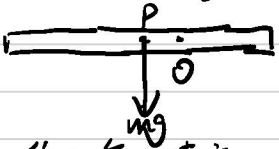
$$I = I' + \frac{m}{3}\cdot(\frac{R}{2})^2 = \frac{1}{8}mR^2$$

原薄板对 O 轴转动惯量为 $\frac{1}{2}\cdot\frac{4}{3}m\cdot R^2 = \frac{2}{3}mR^2$，剩余部分转动惯量为：

$$I_0 = \frac{2}{3}mR^2 - \frac{1}{8}mR^2 = \frac{13}{24}mR^2$$

3. 设米尺总质量为 m，米尺对悬挂点的转动惯量为：

$$I = \frac{1}{3}\cdot\frac{2}{25}m\cdot\left(\frac{2}{5}\right)^2 + \frac{1}{3}\cdot\frac{3}{25}m\cdot\left(\frac{3}{5}\right)^2 = \frac{8+27}{375} = \frac{7}{75}m$$



$$\begin{cases} I\beta = mg\times OP \\ \frac{1}{2}Iw^2 = mg\cdot|OP| \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \beta = \dfrac{0.98\times\frac{2}{5}}{7} = 10.5\ rad/s^2 \\ w = \sqrt{\dfrac{2mg\cdot OC}{I}} = \sqrt{\dfrac{2\times0.98\times\frac{2}{5}}{7}} = 4.58\ rad/s \end{cases}$$

综上，角加速度 $10.5\ rad/s^2$，角速度 $4.58\ rad/s$

4. (1) 由 $g = \frac{v^2}{r}$ $\Rightarrow$ $v = \sqrt{gr} = \sqrt{9.8\times25} = 4.95\ m/s$

(2) 由角动量守恒可得：

$$Iw = 3m\cdot V\cdot r$$

$$w = \frac{3\times70\times4.95\times2.5}{3\times10^5} = 8.67\times10^{-3}\ rad/s$$

(3) 飞船转 30° 所需时间：$\frac{\pi}{6w}$

宇航员相对飞船旋转角速度：$w + \frac{V}{r}$

$$\frac{\pi}{6w}\cdot\left(w+\frac{V}{r}\right) = \frac{\pi}{6} + \frac{\pi\cdot I\cdot V}{6\cdot3mV\cdot r\cdot r} = \frac{\pi I}{18mr^2} + \frac{\pi}{6}$$

$$= \frac{3\times10^5\pi}{18\times70\times25^2} + \frac{\pi}{6}$$

$$\approx 38.26\pi$$

$$= 19.13\text{圈}$$

∴ 宇航员需要跑 19.13 圈